LAPORAN TEKNIK & TUTORIAL PERANCANGAN

MODUL WIRELESS ART-NET TO DMX512 CONVERTER

Node Penerima Nirkabel Berbasis ESP32 DevKit V1, MAX485, dan I2C LCD 16x2

Penulis / Peneliti: Andreas Restuawanta Christwara (NIM: 5312422036)
Dosen Pembimbing: Khoirudin Fathoni, S.T., M.T. (NIP: 19900929292015041001)
Institusi: Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

---

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & SPESIFIKASI MODUL

Modul ZZLIGHT Art-Net to DMX512 merupakan node penerima nirkabel yang berfungsi mengubah paket data pencahayaan **ArtDmx (OpCode 0x5000)** yang ditransmisikan melalui jaringan WiFi (UDP Port 6454) menjadi sinyal serial diferensial **RS-485 DMX512 standar industri (USITT DMX512-A, 250 kbps, 8N2)**. Modul ini menjadi jembatan antara software kontrol pencahayaan cerdas *ZZLUXORA* dengan fixture lampu panggung fisik.

Parameter	Spesifikasi Teknis
Mikrokontroler Utama	ESP32 DevKit V1 (Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 240 MHz)
Transceiver Fisik	MAX485 TTL-to-RS485 Half-Duplex (Direction Pin D4)
Display Monitor	LCD 16x2 Character dengan modul backpack I2C PCF8574 (0x27)
Protokol Masukan (Input)	Art-Net 4 DMX over WiFi 802.11 b/g/n (UDP Port 6454)
Protokol Keluaran (Output)	USITT DMX512-A / RS-485 (Baudrate 250 kbps, 8N2, 44 Hz)
Konkurensi Sistem	FreeRTOS SMP Dual-Core (Core 0: DMX Task, Core 1: WiFi & UI)
Fitur Fallback Jaringan	Captive Portal Hotspot (ZZLIGHT-AP 192.168.4.1) via DNSServer

2. SKEMATIK & TABEL WIRING PERANGKAT KERAS

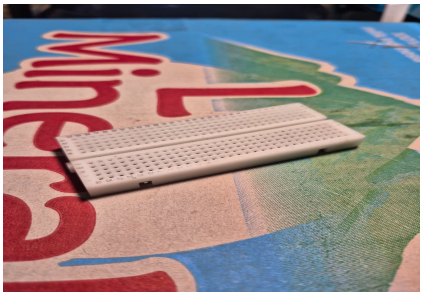
Asal (Source)	Pin Asal	Tujuan (Target)	Pin Tujuan	Keterangan Fungsi
ESP32 DevKit V1	VIN (5V)	MAX485	VCC	Suplai daya 5V transceiver
ESP32 DevKit V1	GND	MAX485	GND	Common ground sistem
ESP32 DevKit V1	GPIO 4 (D4)	MAX485	DE & RE	Transmit enable (Dijumper)
ESP32 DevKit V1	GPIO 17 (TX2)	MAX485	DI	Driver Input UART2 (250kbps)
MAX485 Modul	Pin A	Konektor XLR	Pin 3	DMX Data + (Non-inverting)
MAX485 Modul	Pin B	Konektor XLR	Pin 2	DMX Data - (Inverting)
MAX485 Modul	GND	Konektor XLR	Pin 1	DMX Shield / Ground
ESP32 DevKit V1	GPIO 21 (D21)	I2C LCD 16x2	SDA	I2C Data Bus
ESP32 DevKit V1	GPIO 22 (D22)	I2C LCD 16x2	SCL	I2C Clock Bus

3. ARSITEKTUR FREERTOS & DOUBLE BUFFERING

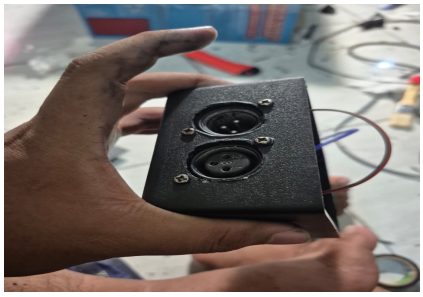
Untuk mencegah terjadinya *frame tearing* dan *flickering* pada lampu panggung saat proses penerimaan jaringan WiFi berlangsung, firmware menggunakan strategi **Double Buffering (Ping-Pong Buffer)** dan pemisahan task pada dua core prosesor ESP32:

- **Core 0 (DMX Task):** Loop transmisi serial RS-485 250 kbps deterministik 44 Hz (Break 88 µs, MAB 8 µs, 512 channels).
- **Core 1 (WiFi & UI Task):** Penerimaan paket Art-Net UDP port 6454, Captive Portal WebServer, dan update LCD 16x2.

4. DOKUMENTASI VISUAL PERAKITAN & FABRIKASI HARDWARE



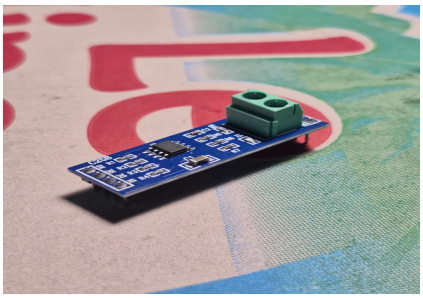
Gambar 1: Pengujian Protoboard



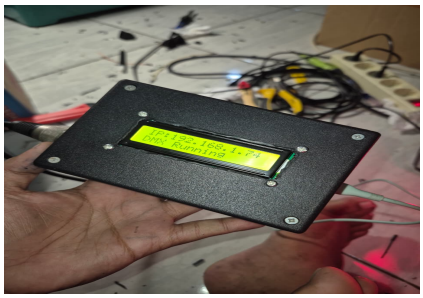
Gambar 2: Box X4 + XLR 3-Pin



Gambar 3: Pemasangan ESP32



Gambar 4: Modul MAX485



Gambar 5: Hasil Produk Jadi Box X4



Gambar 6: Pengujian Live Fixture

5. STATE MACHINE DISPLAY LCD 16X2 (8 STATE)

State	Nama Layar	Tampilan Baris 1 / Baris 2	Fungsi & Kondisi Pemicu
1	Boot Screen	`ZZLIGHT / PROJECT`	Animasi typing effect saat inisialisasi awal (3 detik).
2	Connecting	`Connecting WiFi / SSID: [SSID]`	Mencoba menghubungkan ke router WiFi yang tersimpan.
3	WiFi Failed	`WiFi Not Connect / Starting AP Mode`	Pemberitahuan kegagalan koneksi WiFi sebelum membuka hotspot.
4	AP Mode	`AP: ZZLIGHT-AP / IP: 192.168.4.1`	Hotspot konfigurasi aktif, menunggu koneksi pengguna.
5	Web Config	`Web Config Mode / Client Connected`	Pengguna sedang membuka portal web konfigurasi di browser.
6	Universe Set	`Universe Config / Selected Uni: [X]`	Konfirmasi perubahan Universe Art-Net yang dipilih pengguna.
7	Connected	`Connected! / IP: 192.168.1.X`	Konfirmasi modul berhasil terhubung ke jaringan lokal.
8	Live Monitor	`IP:192.168.1.50 / U:00 DMX:44 FPS`	Dashboard pemantauan operasional aktif secara real-time.

HASIL PENGUJIAN AKHIR:
Modul konverter nirkabel Art-Net to DMX512 (ZZLIGHT PROJECT) berbasis ESP32 DevKit V1 dan MAX485 telah berhasil " dibuat dan difabrikasi ke dalam box enclosure X4. Hasil pengujian menunjukkan penerimaan data Art-Net yang stabil " pada 44 FPS tanpa jitter, sinyal diferensial RS-485 terverifikasi akurat, dan integrasi dengan software ZZLUXORA " berjalan 100% responsif mengendalikan lampu panggung PAR LED RGBW dan Moving Head.